

Интернационализация JavaFX- приложения

Автор: студент группы БПИЭ-221 Малеванный Дмитрий

Для начала необходимо создать пакет ресурсов (Resource Bundle). Для этого жмем ПКМ по папке Resources (ВАЖНО! Все пакеты ресурсов должны лежать только в папке Resources), затем New -> Resource Bundle.

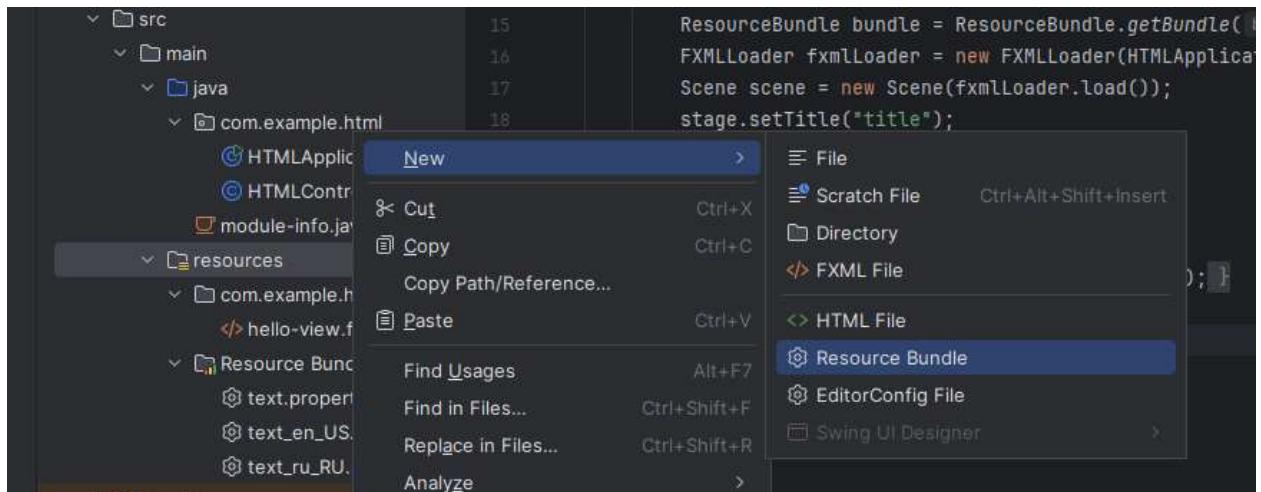


Рисунок 6 – Создание Resource Bundle. Часть 1

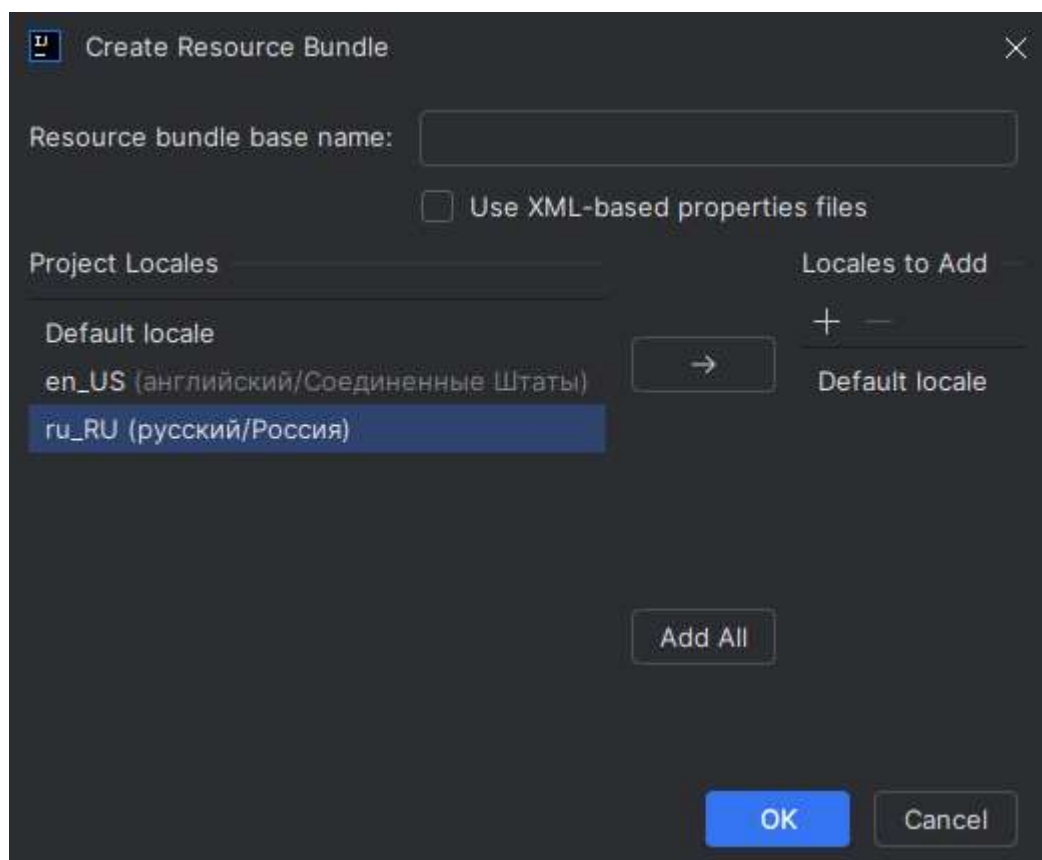


Рисунок 7 – Создание Resource Bundle. Часть 2

Указываем название пакета ресурса в самом верхнем поле. В окне Project Locales, указаны стандартные варианты локализации. Жмем Add All, тем самым добавляя русскую и английскую (США) локализации. Также есть возможность добавить и другие варианты локализации с помощью кнопки «+» под Locales to Add. В появившемся поле вводим желаемый язык и сохраняем.

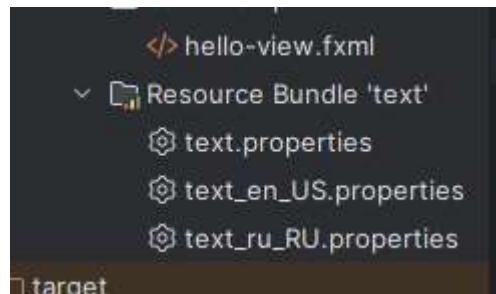


Рисунок 8 – Готовый пакет ресурсов «Text»

Стоит заметить, что для русского языка необходимо изменить кодировку файла иначе при запуске приложения все надписи будут выглядеть как «?????». Для этого открываем настройки IntelliJ IDEA.

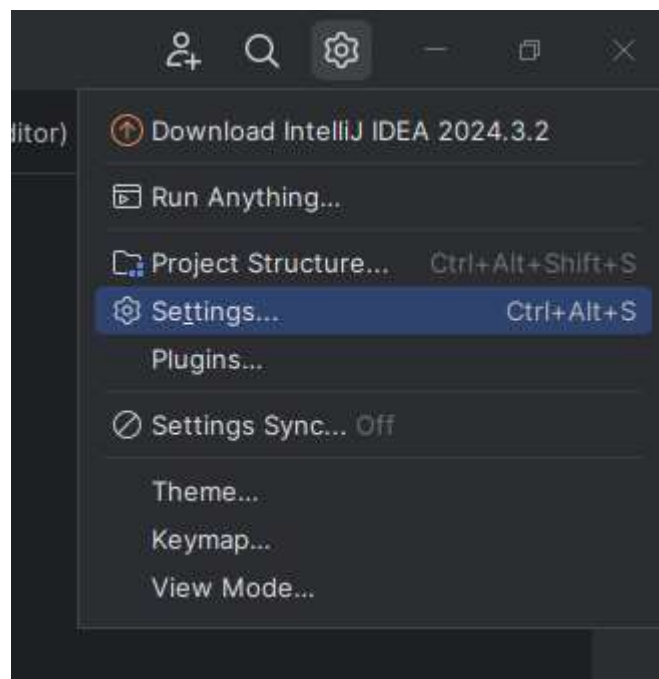


Рисунок 9 – Открытие настроек IDEA

Затем в появившемся меню ищем File Encodings (Кодировки файлов)

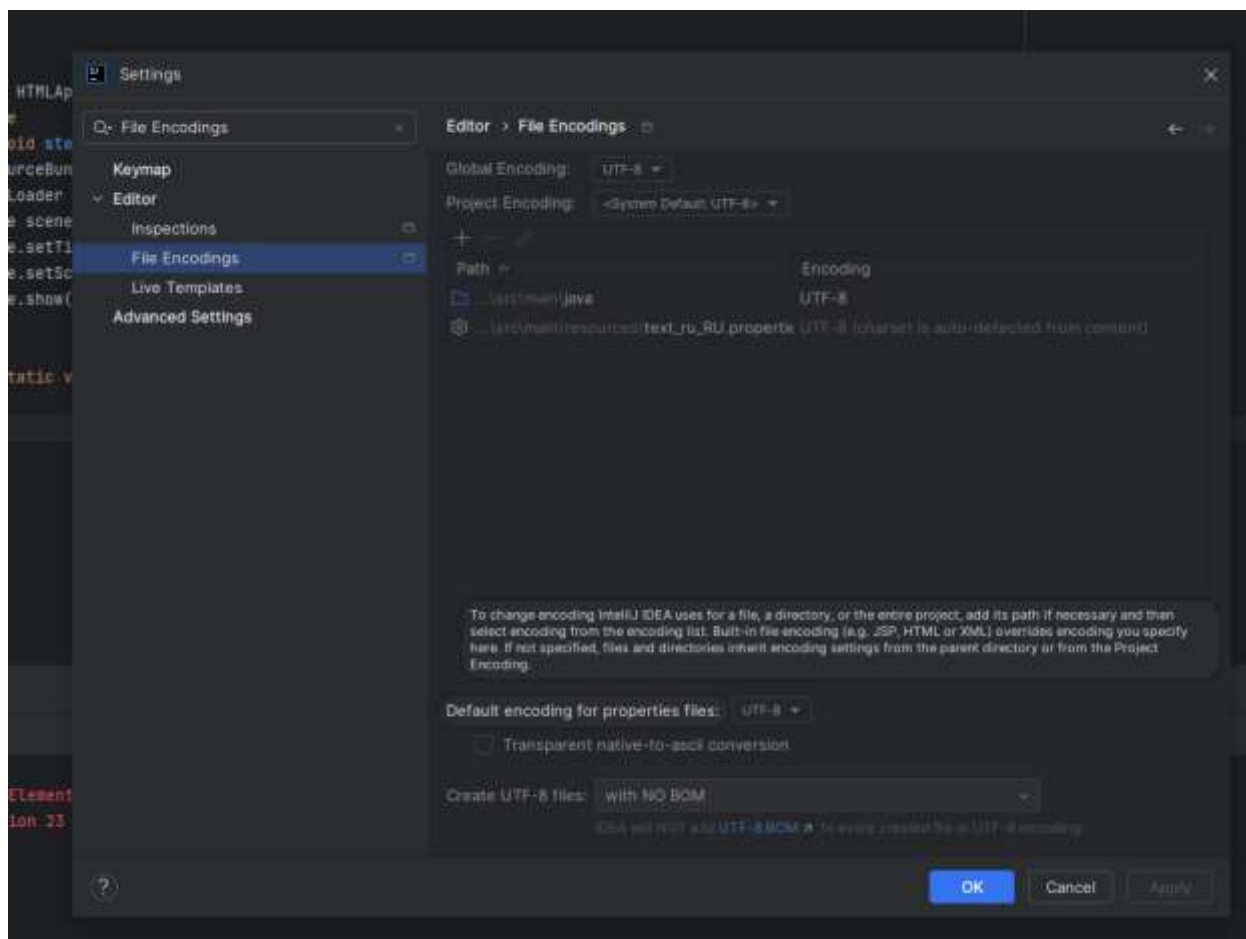


Рисунок 10 – Настройки File Encodings

В открывшемся окне нажимаем «+», находим файл набора ресурсов для русского языка и меняем кодировку на UTF-8. (В данном случае это файл text_ru_RU)

Далее в коде интерфейса, необходимо изменить все названия кнопок, надписи и т.д. с обычного текста на переменные и слева приписываем «%» как на рисунке 1. (Должно получится <Label text = “%переменная”> и так для всего что будет локализоваться) Это позволит приложению определить, что необходимо локализовать. Текст будет братья из файлов с ресурсами, которые необходимо заполнить.

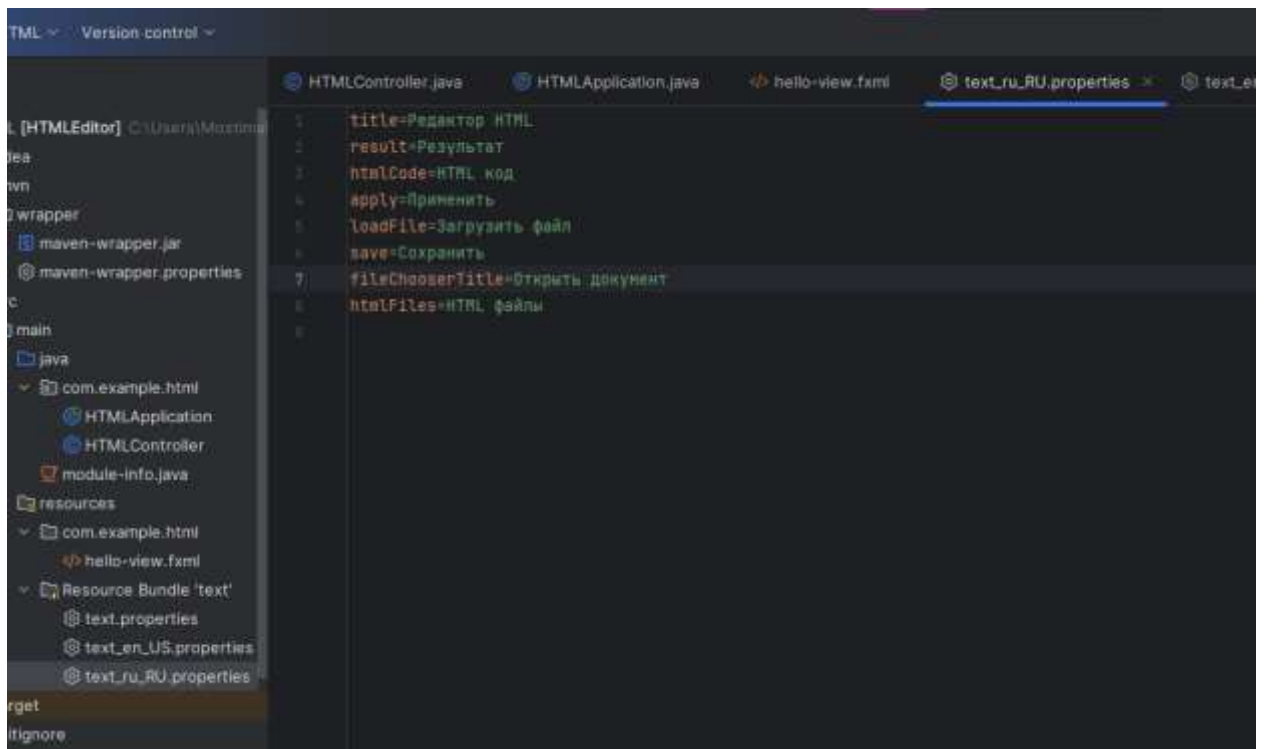


Рисунок 11 – Пакет ресурсов для русской локализации.

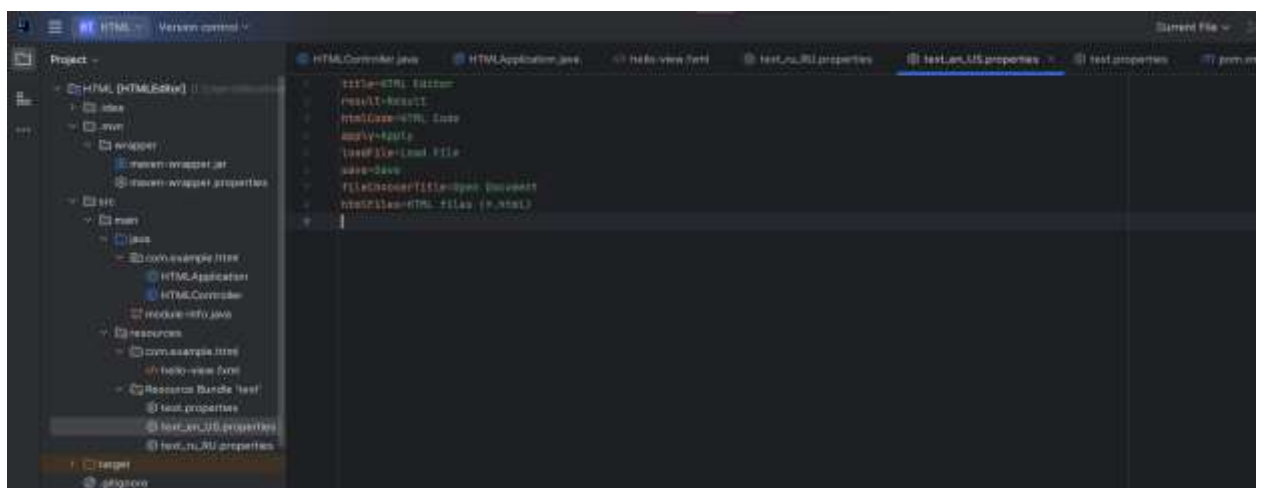


Рисунок 12 – Пакет ресурсов для английской локализации.

В пакетах ресурсов пишем название переменной и через «=» текст, который должен будет отображаться.

В данном руководстве локализация приложения происходит при запуске приложения, для этого в коде приложения (Рисунок 4), необходимо инициализировать пакет ресурсов, создав переменную типа `ResourceBundle` «Название». С помощью `ResourceBundle.getBundle(«Название пакета ресурсов», Locale.getDefault())` переменной присваивается пакет ресурсов, которые создавались выше и определяется язык локализации. (`Locale.getDefault` получает из Windows стандартный язык системы). Затем в

загрузчике FXMLLoader указываем файл с кодом интерфейса и название созданной переменной.

```
FXMLLoader fxmlLoader = new FXMLLoader(HTMLApplication.class.getResource("hello-view.fxml"), bundle);
```

Рисунок 13 – Инициализация загрузчика

Все остальное точно так же, как при создании обычного приложения на JavaFX.

Проверить работает ли все или нет можно следующими способами.

Способ 1. Через Scene Builder

В Scene Builder открываем Preview -> Internationalization -> Set Resource и в открывшемся окне указываем путь к ресурсу.



Рисунок 14 – Окно приложения без установленного пакета ресурсов

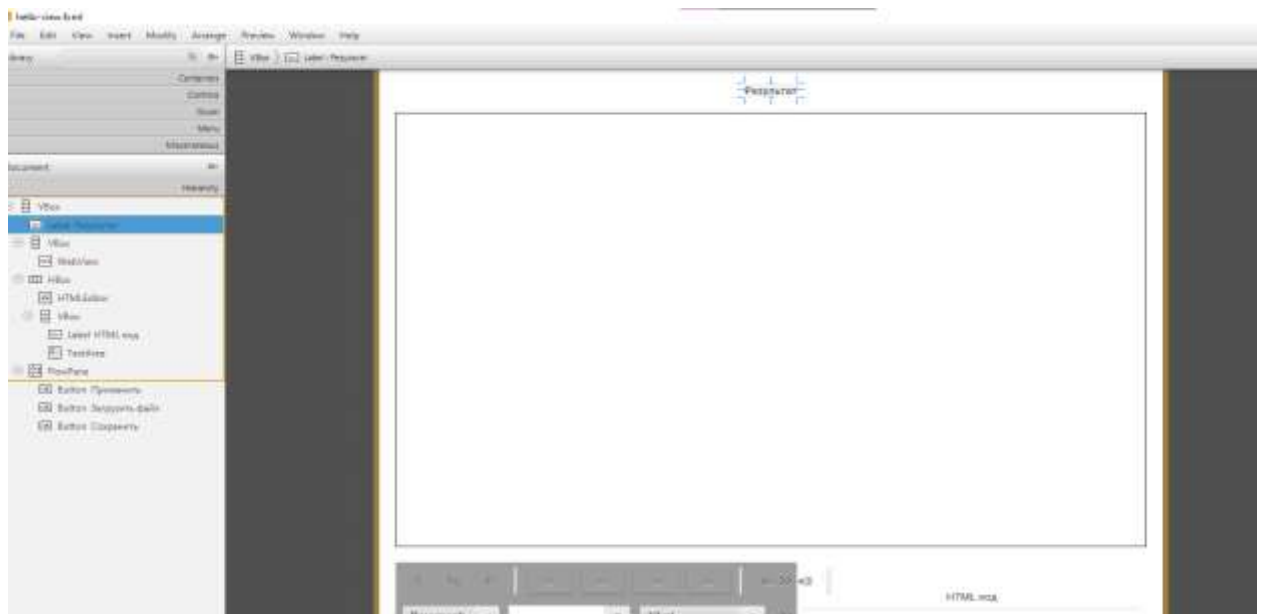


Рисунок 15 – Окно приложения с ресурсами text_RU_ru

Для удаления установленного для предпросмотра ресурса жмем Preview -> Internationalization -> Remove Resource.

Способ 2. Запуск приложения после смены системного языка.

Так как в данном примере реализован метод интернационализации при запуске приложения, то есть приложение определяет системный язык и исходя из него локализует приложение, то для проверки обеих версий необходимо будет менять системный язык.

Открываем параметры системы -> Время и язык -> Язык

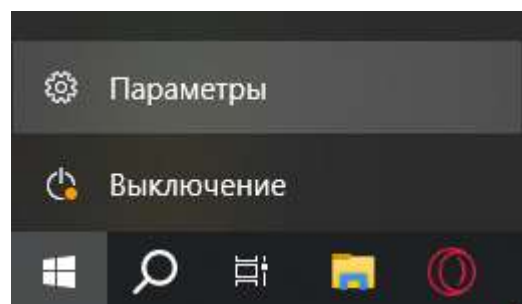


Рисунок 16 – Параметры

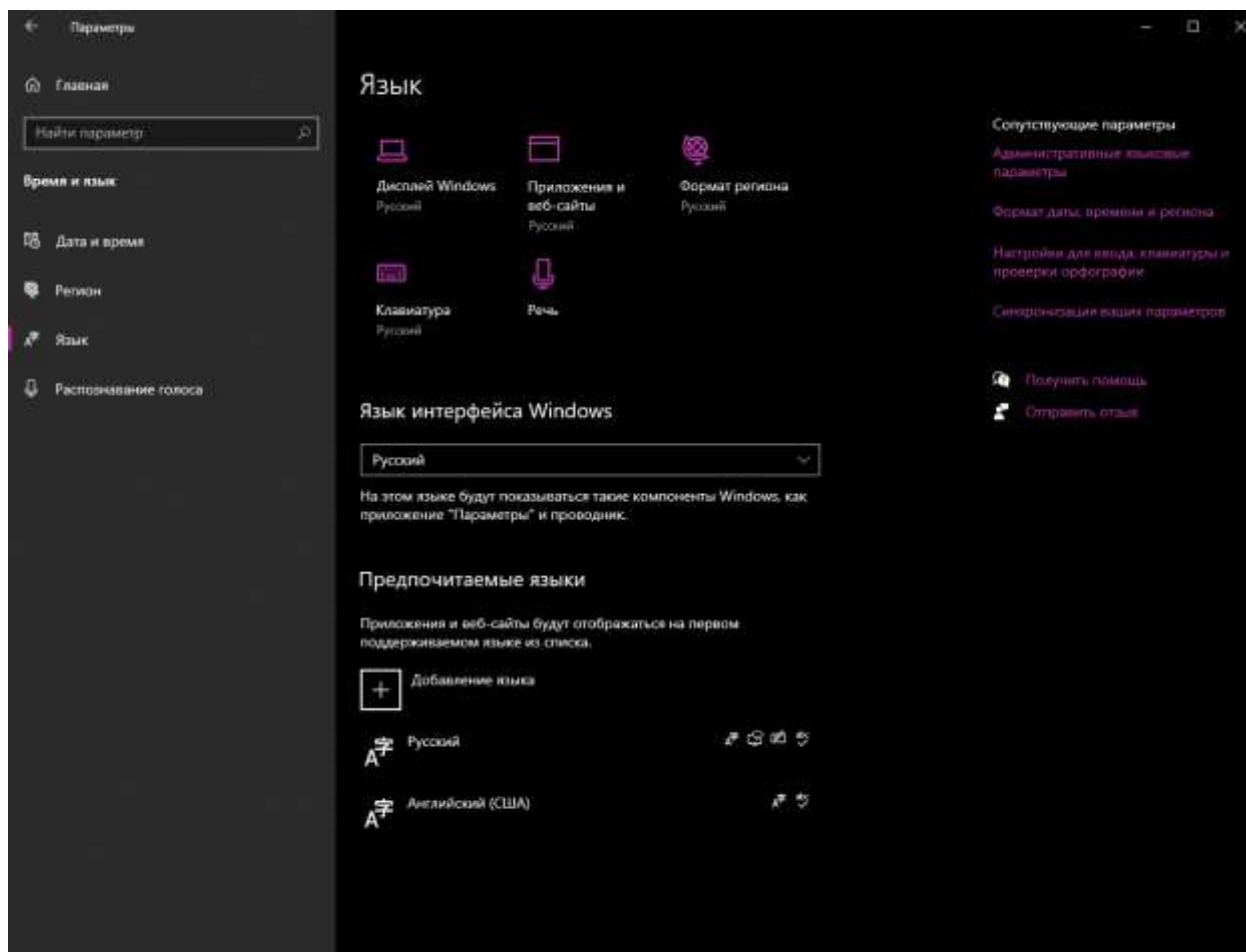


Рисунок 17 – Окно параметров Язык.

Здесь можно изменить системный язык на любой желаемый, но для начала будет необходимо загрузить языковой пакет. Для этого ждем в предпочитаемых языках на кнопку «Добавление языка» и выбираем нужный язык (В данном случае английский (США)). Затем открываем параметры языка и скачиваем языковой пакет (На рисунке 19 изображен уже результат установки пакета, так то его нужно будет загрузить)

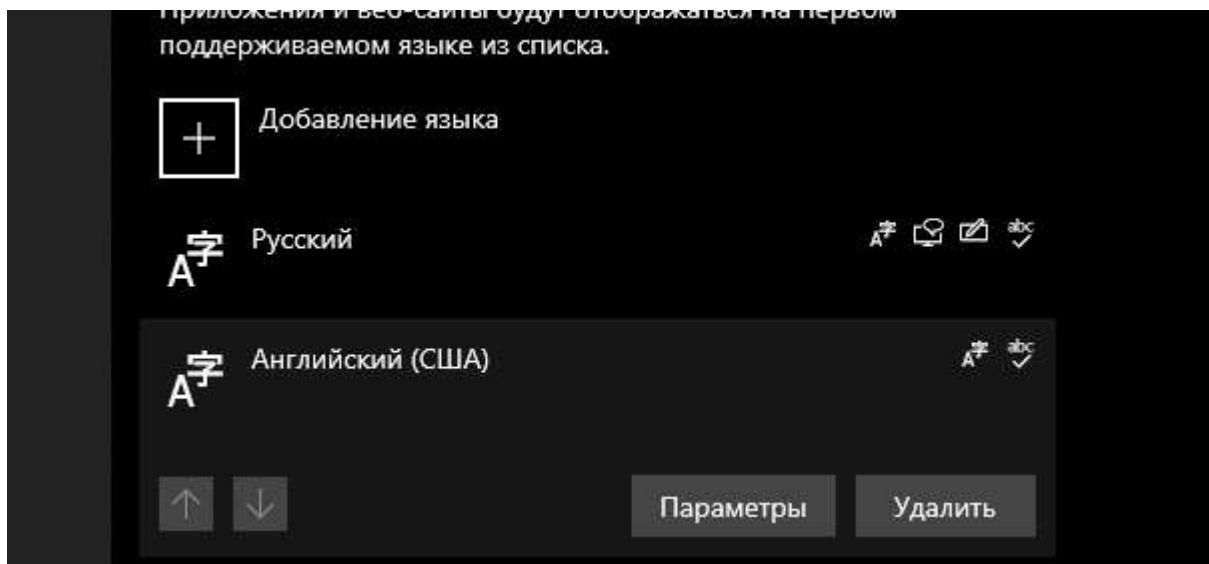


Рисунок 18 – Предпочитаемые языки

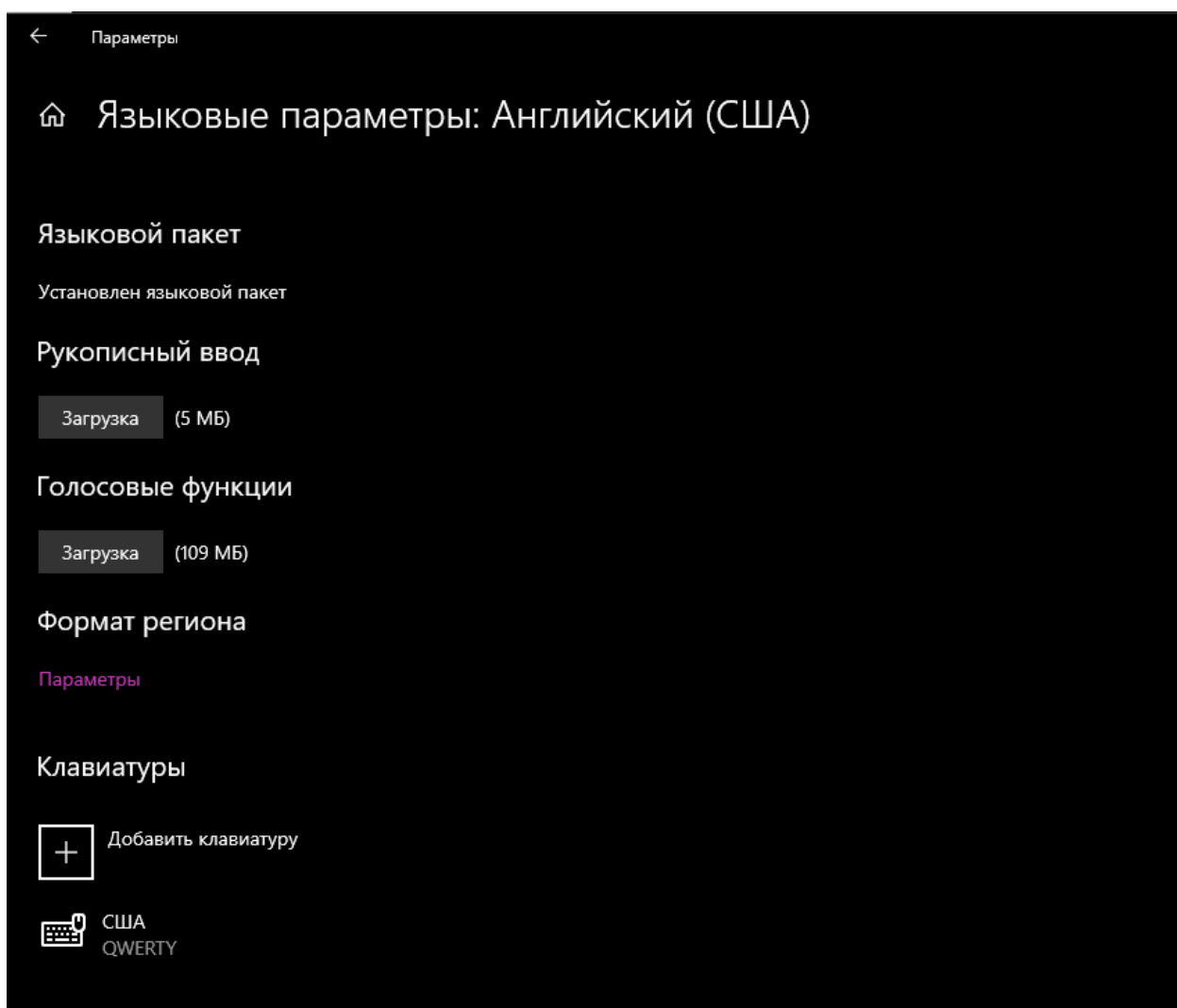


Рисунок 19 – Языковые параметры английский (США).

Как только языковой пакет будет загружен появится возможность изменить язык интерфейса Windows на загруженный язык.



Рисунок 20 – Доступные языки интерфейса Windows.

Затем выбираем нужный на данный момент язык, перезагружаем устройство или выходим из системы и входим обратно (В моем случае после такого весь интерфейс был то на русском, то на английском языке, но так как разрабатываемое нами приложение берет именно установленную настройку языка интерфейса, то роли это никакой не играет и приложение будет работать как надо) и запускаем приложение.

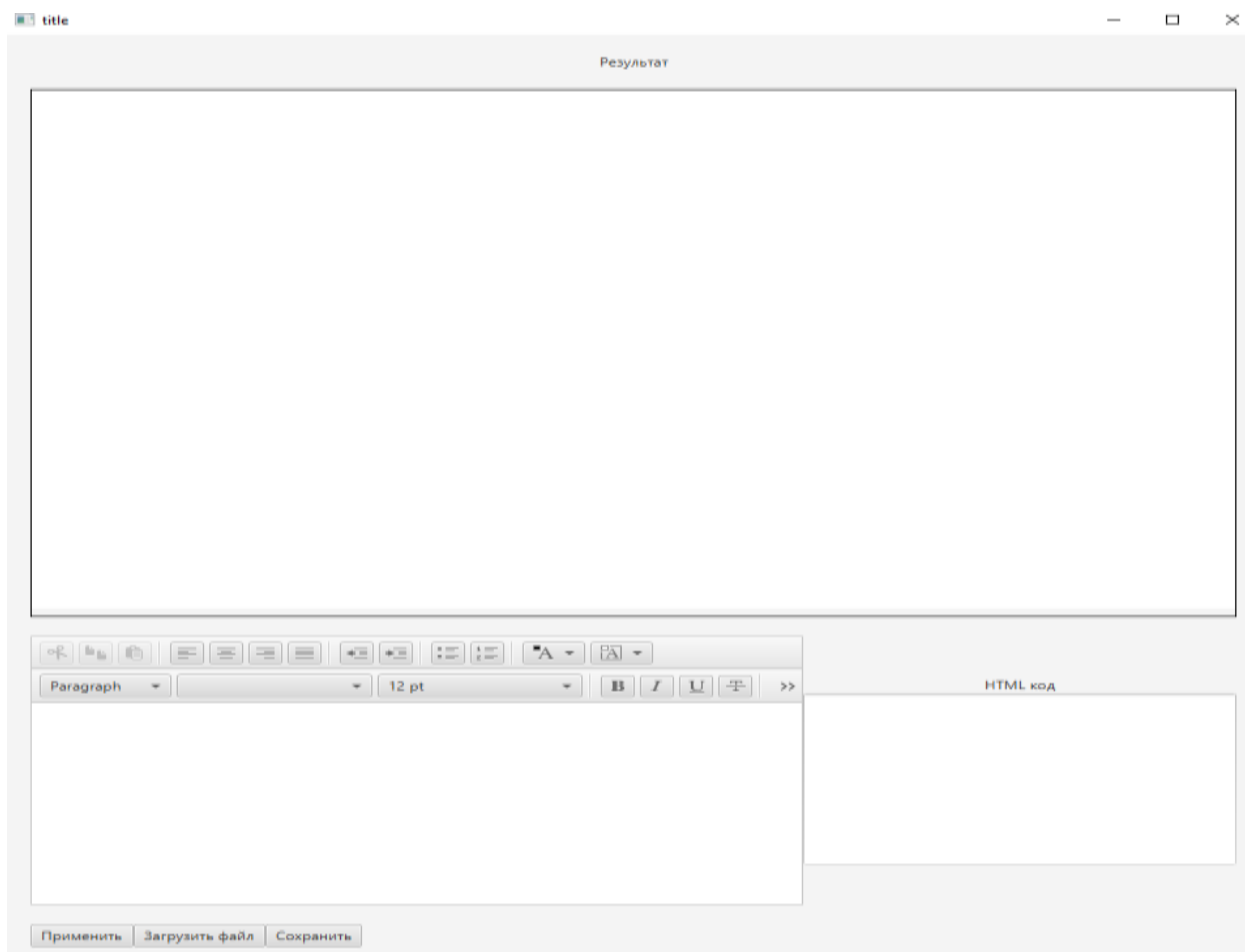


Рисунок 21 – Окно приложения при установленном русском языке системы

Известные проблемы.

1. Приложение никак не может найти пакет ресурсов

```
at javafx.graphics@22-ea/com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication$2(LauncherImpl.java:19)
Caused by: java.util.MissingResourceException: Create breakpoint : Can't find bundle for base name text, locale ru_RU
at java.base/java.util.ResourceBundle.throwMissingResourceException(ResourceBundle.java:2052)
```

Рисунок 22 – Приложение не может найти пакет ресурсов text для языка ru_RU

Скорее всего пакет ресурсов лежит не в папке Resources

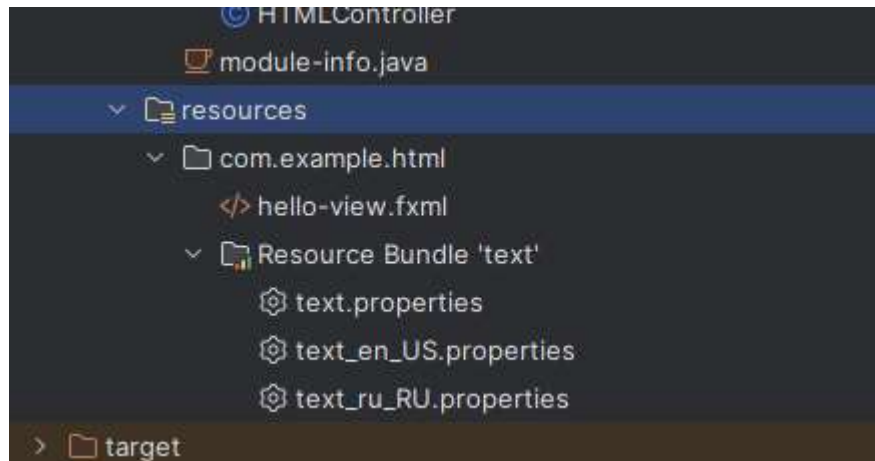


Рисунок 23 – Пример неправильного расположения пакета ресурсов

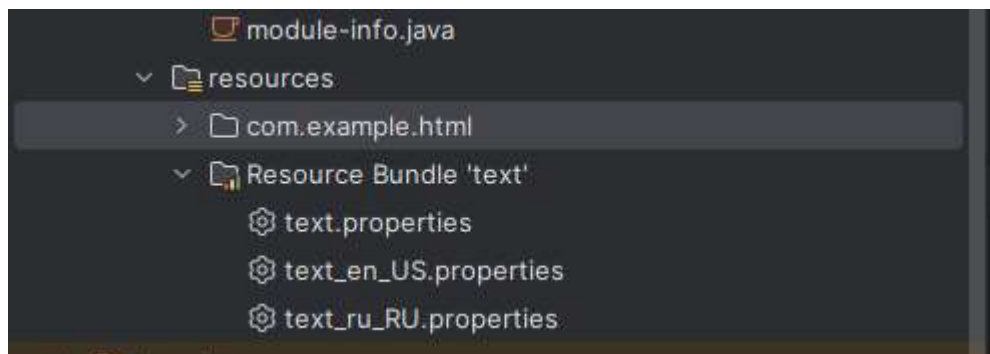


Рисунок 24 – Пример правильного расположения ресурсов.

2. На месте где должны быть названия кнопок, текст и т.д. не текст а набор «?».

Это значит, что у файла пакетов ресурса для выбранного языка неправильная кодировка и ее необходимо изменить на UTF-8, как было указано выше в руководстве при создании файла пакетов ресурса (Такая проблема наблюдалась только для русского языка).